计算机网络技术实践实验三报告
large RIP、OSPF 与路由过程分析

学号：2024210926

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验实现四路由器 RIP/OSPF 研究拓扑，包含静态路由对照、水平分割、链路故障和协议抓包。当前报告同时保存通过阶段和未通过阶段，完整验收仍待修正 debug 输出同步并重新运行。

1 实验要求与研究问题

本实验研究 RIP 和 OSPF 在自设计四路由器拓扑中的路由计算、更新传播、水平分割、链路故障和恢复过程。报告将静态路由下一跳与出接口写法作为对照，再观察动态协议的 debug 与抓包。

2 拓扑与地址规划

拓扑包含 R1、R2、R3、R4 和两台 PC，R1-R2-R4 与 R1-R3-R4 构成菱形冗余路径。按学号后三位 926 mod 255 得到 161，所有实验地址使用 205.161 前缀；LAN 使用/24，路由器互联使用/30。

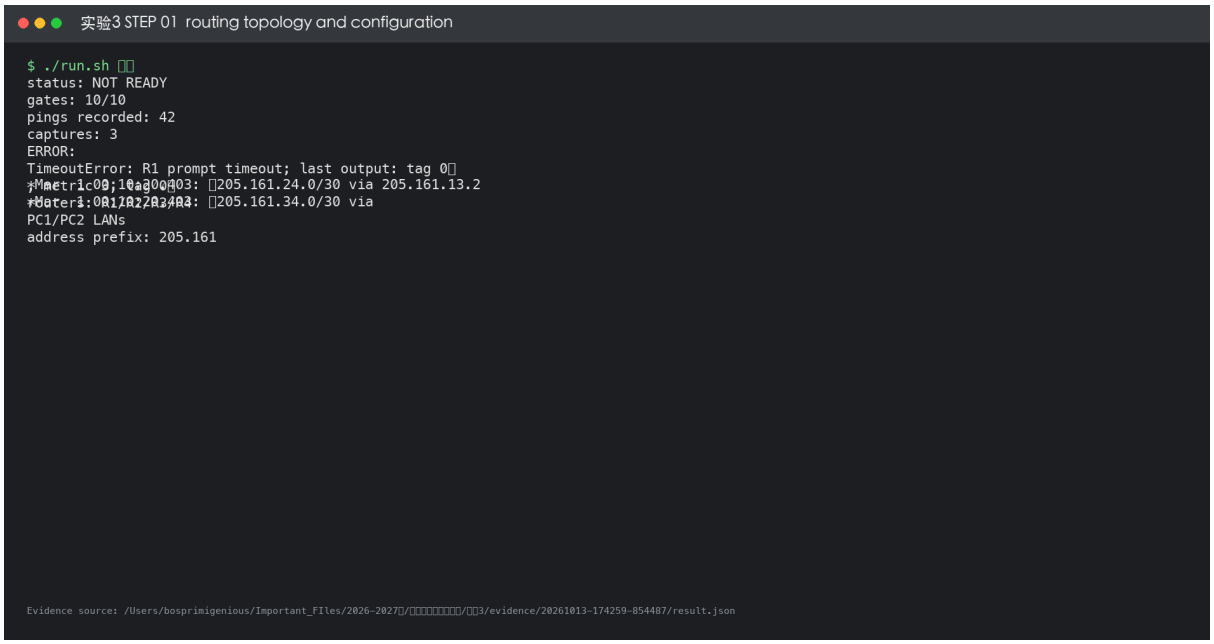


图 1: 四路由器拓扑、地址参数和配置摘要。

3 静态路由对照

先在 R1/R4 上分别使用下一跳和出接口配置静态路由，记录 show ip route 及端到端 ping。这样可以把路由表选择和 ARP/出接口行为与 RIP/OSPF 阶段区分开。

4 下一跳与出接口的差异

下一跳写法先解析相邻路由器地址，再由出接口完成二层转发；出接口写法则可能触发以太网 ARP 或依赖 Proxy ARP。报告要同时保存 show ip route、show ip arp 和 ping，不能只凭一条成功回显判断两种写法等价。

实验3 STEP 05 static route and ARP evidence

```
>>> show ip arp
show ip arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  205.161.13.1            -   cc01.2379.0020  ARPA   FastEthernet2/0
Internet  205.161.12.1            -   cc01.2379.0010  ARPA   FastEthernet1/0
Internet  205.161.12.2            0   cc02.2379.0000  ARPA   FastEthernet1/0
Internet  205.161.1.1             -   cc01.2379.0000  ARPA   FastEthernet0/0
Internet  205.161.1.2             0   c805.2379.0000  ARPA   FastEthernet0/0
R1#
>>> configure terminal
configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
>>> no ip route 205.161.4.0 255.255.255.0 205.161.12.2
no ip route 205.161.4.0 255.255.255.0 205.161.12.2
R1(config)#
>>> ip route 205.161.4.0 255.255.255.0 FastEthernet1/0
ip route 205.161.4.0 255.255.255.0 FastEthernet1/0
R1(config)#
>>> end
end
R1#
>>> show ip arp

*Mar  1 00:01:33.347: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleshow ip arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  205.161.13.1            -   cc01.2379.0020  ARPA   FastEthernet2/0
Internet  205.161.12.1            -   cc01.2379.0010  ARPA   FastEthernet1/0



Evidence source: /Users/bosprimigenious/Important_FIles/2026-2027□/□□□□□□□□□/□□3/evidence/20261013-174259-854487/R1.console.log
```

图 2: 静态路由阶段的 ARP 检查。

5 RIP 阶段

默认开启水平分割，观察初始 update；关闭 R1-R3 链路，检查替代路径和路由毒化；恢复链路后检查收敛；关闭水平分割后重复链路故障，比较更新传播。报告中的 debug 截图来自完整运行记录。

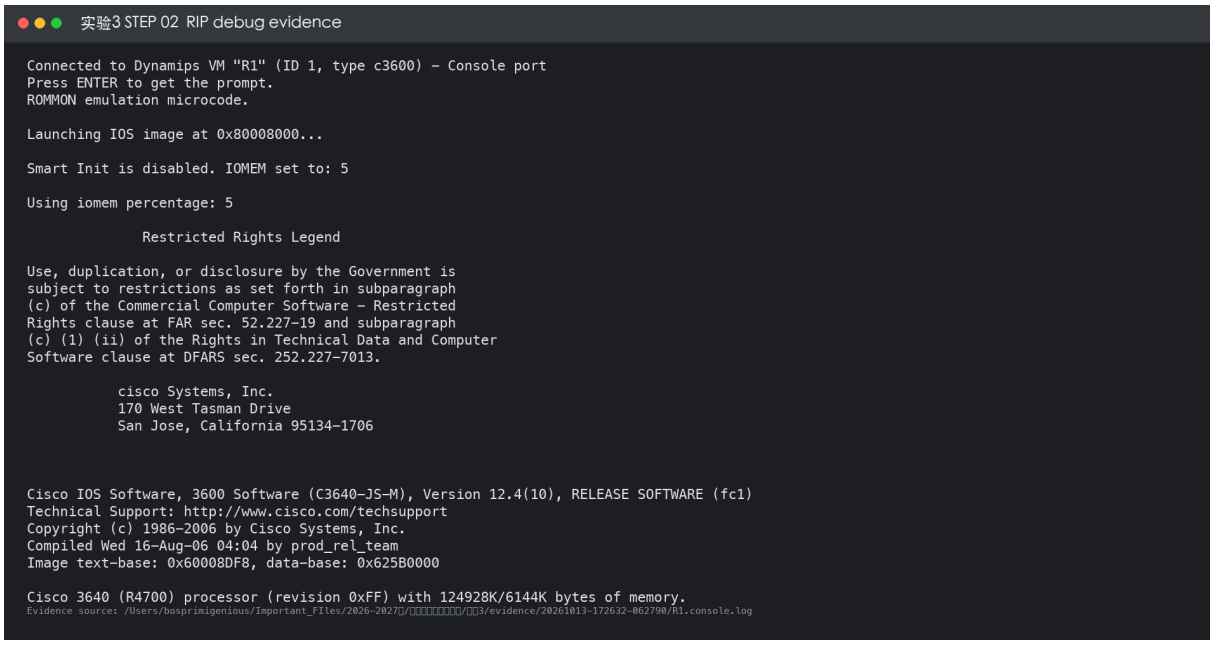


图 3: RIP 更新和路由学习输出。

6 RIP 故障切换

R1-R2 链路关闭后，R1 应通过 R3 学习 R4 LAN；恢复链路后应回到较优路径。RIP 阶段的关键证据是目标前缀的下一跳、metric 变化、接口状态和双向 ping，而不是单独的 debug 文字。

实验3 STEP 06 RIP link failure

```
>>> show ip route 205.161.4.0

*Mar  1 00:03:50.819: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar  1 00:03:52.671: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to administratively down
*Mar  1 00:03:52.671: RIP: sending v2 flash update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (205.161.1.1)
*Mar  1 00:03:52.671: RIP: build flash update entries
*Mar  1 00:03:52.671:  205.161.12.0/30 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
*Mar  1 00:03:52.671:  205.161.24.0/30 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
*Mar  1 00:03:52.675: RIP: sending v2 flash update to 224.0.0.9 via FastEthernet2/0 (205.161.13.1)
*Mar  1 00:03:52.675: RIP: build flash update entries
*Mar  1 00:03:52.675:  205.161.12.0/30 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
*Mar  1 00:03:52.675:  205.161.24.0/30 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
*Mar  1 00:03:53.695: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to down
*Mar  1 00:03:54.711: RIP: received v2 update from 205.161.13.2 on FastEthernet2/0
*Mar  1 00:03:54.711:      205.161.12.0/30 via 0.0.0.0 in 16 hops  (inaccessible)
*Mar  1 00:04:12.439: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (205.161.1.1)
*Mar  1 00:04:12.439: RIP: build update entries
*Mar  1 00:04:12.439:  205.161.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
*Mar  1 00:04:12.439:  205.161.12.0/30 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
*Mar  1 00:04:12.439:  205.161.13.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
*Mar  1 00:04:12.439:  205.161.24.0/30 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
*Mar  1 00:04:12.439:  205.161.34.0/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
*Mar  1 00:04:12.443: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet2/0 (205.161.13.1)
*Mar  1 00:04:12.443: RIP: build update entries
*Mar  1 00:04:12.443:  205.161.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
*Mar  1 00:04:12.443:  205.161.12.0/30 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
*Mar  1 00:04:12.443:  205.161.24.0/30 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0
*Mar  1 00:04:13.023: RIP: received v2 update from 205.161.13.2 on FastEthernet2/0
*Mar  1 00:04:13.023:      205.161.4.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
*Mar  1 00:04:13.023:      205.161.12.0/30 via 0.0.0.0 in 16 hops  (inaccessible)
*Mar  1 00:04:13.023:      205.161.24.0/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
*Mar  1 00:04:13.023:      205.161.34.0/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
Evidence source: /Users/bosprimigenious/Important_Files/2026-2027□/□□□□□□□□□/□□3/evidence/20261013-174259-854487/R1.console.log
```

图 4: RIP 链路故障阶段的路由检查。

7 OSPF 阶段

后续阶段设计为广播网络 hello、DBD、LSR、LSU/LSAck 和链路故障后的备用路径验证，并保存 R1-R2 协议抓包和 PC1 LAN 抓包。OSPF 阶段需要先让邻居收敛，再进行 ping 和 show ip ospf database 检查。

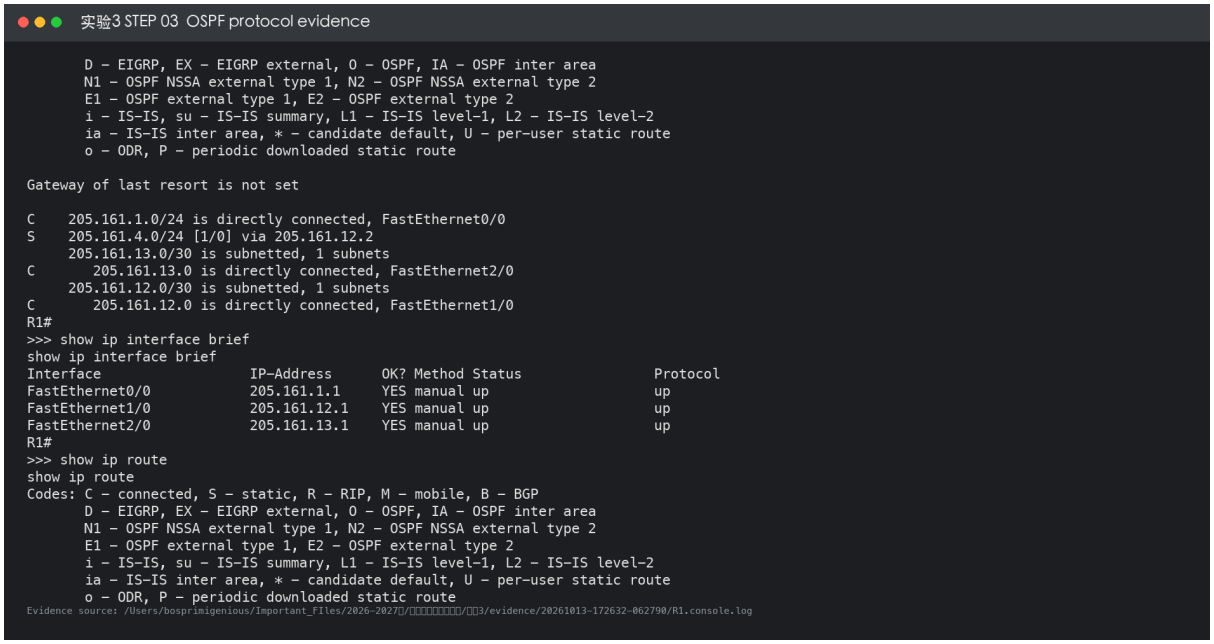


图 5: OSPF 相关协议输出。

8 OSPF 邻居与数据库

OSPF 广播网络先形成邻居关系，再同步数据库。需要区分 FULL 邻居、2WAY DROTHER 和数据库中的 LSA；只看到一条远端路由不能替代邻居、数据库和协议报文的联合证据。

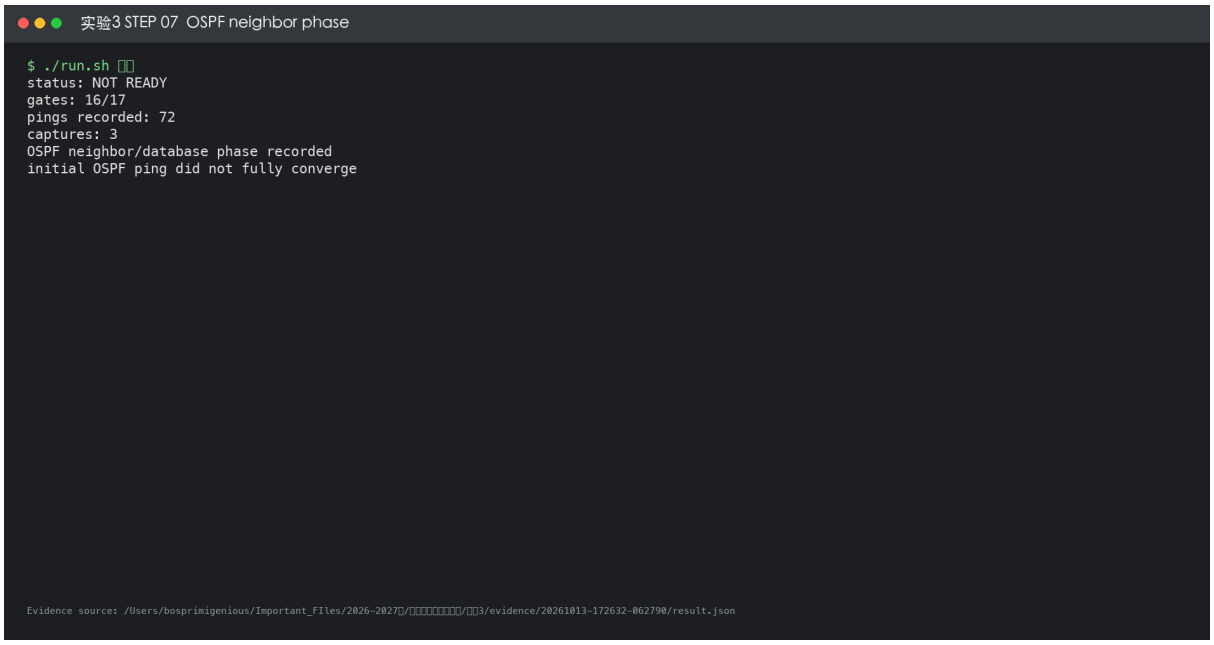


图 6: OSPF 阶段证据摘要。

9 当前结果与阻塞

目前最完整运行完成 7/12 阶段；另一轮完成全部 12 阶段但初始 OSPF ping 未收敛，最终状态仍为 NOT READY。最新重跑在 RIP debug 输出与提示符拼接时超时。证据显示拓扑、IOS 启动、配置及前六阶段存在，但不能据此宣称实验三完整通过。

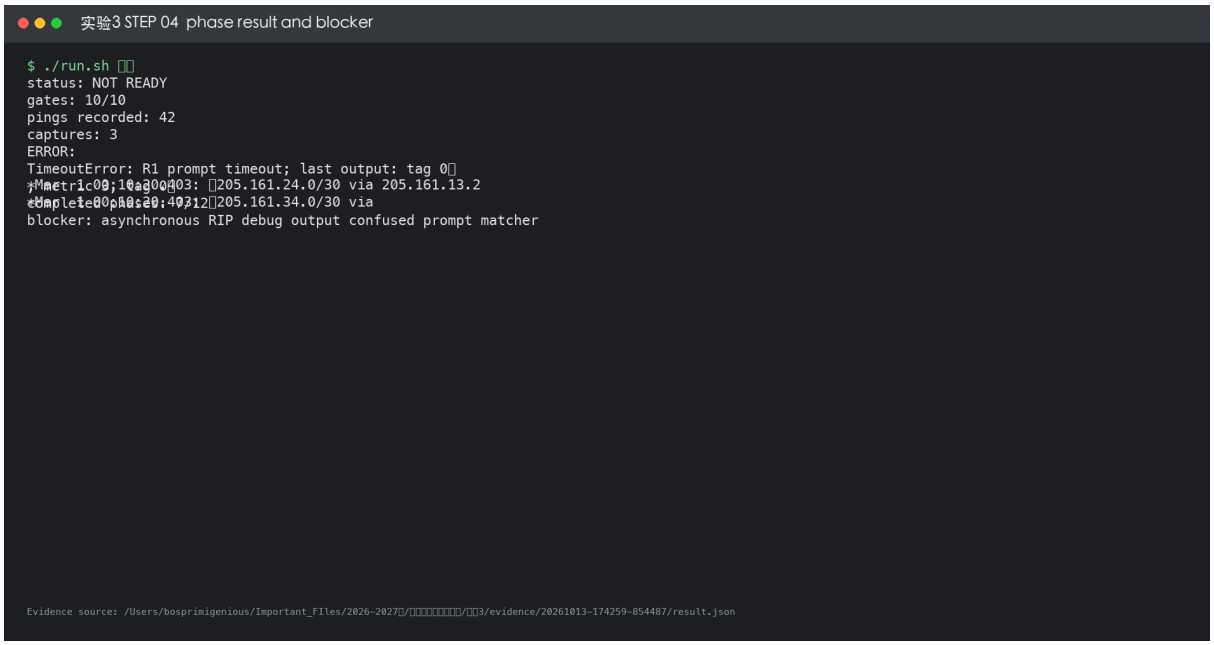


图 7: 阶段完成数和未通过原因。

10 截图与证据边界

本报告的终端图由本项目实际 Dynamips/Cisco IOS 运行日志和验收 JSON 生成，原始证据目录保留在本实验的 `evidence/`中。截图展示命令与回显，不把上游报告结果当作本实验结果。当前状态为 **NOT READY**。

11 结论

本实验的拓扑、命令和部分阶段已经实现，但存在未通过门禁或外部环境阻塞；本报告记录当前证据，不能将其表述为完整通过。

12 阶段验收表

阶段	状态	证据/说明
静态路由下一跳	有阶段证据	show route、ARP 和 ping 已记录
静态路由出接口	有阶段证据	依赖 ARP/Proxy ARP 的差异已记录
RIP 默认水平分割	有阶段证据	debug 与 show protocol 已记录
RIP 链路故障	部分证据	曾记录备用路径阶段，最新运行被异步输出打断
关闭水平分割对照	未完整验收	需重新跑完阶段并比较更新
OSPF 广播网络	未完整验收	初始邻居/连通性未稳定
OSPF 点到点与故障恢复	未完整验收	完整 12 阶段聚合门禁未通过

13 关键命令附录

检查目的	关键命令
路由表	`show ip route`
协议状态	`show ip protocols`
邻居/ARP	`show ip arp`
调试	`debug ip rip / debug ip ospf events`

14 参考资料

本实验依据本地课程讲义、项目内的 topology/specification/commands 文件和实际证据目录。上游开源仓库只用于比较章节组织与协议思路，报告原文、截图和他人实验结果不作为本次证据。

15 附录：可复现命令与证据索引

在项目根目录执行`./run.sh 3`可启动本实验；运行器会新建时间戳证据目录并保存 console、result.json 及可用抓包。若门禁失败，应保留失败目录，修正后从空状态重新运行。